

Problem 1 珠江夜游 (cruise)

题目大意：有 $n+1$ 艘船，告诉你每艘船距离终点的长度、船身的长度和最高行驶速度。在行驶的过程中不允许超越（即后面的船最多也只能 船头贴着前一艘船的船尾，然后以同样的速度前进），问这些船均驶过终点需要多长时间

第一种方法：把第 i 辆船追上第 $i+1$ 辆船当作一个事件，显然只有 n 个事件，且第 i 辆船追上第 $i+1$ 辆船只可能会对第 $i-1$ 辆船追上第 i 辆船的时间产生影响，且时间一定是变小，因此可以维护船之间的距离和速度来计算事件发生时间，用堆来找出最早发生的事件，不停处理直到距离终点最远的船通过终点。同时还需要记录行驶过程中，以相同速度前进的一系列船的最前面的船的编号，和最后面的船的编号，复杂度为 $O(n\log n)$ 。

第二种方法：可以直接二分最终时间，然后从第一辆船开始递推求出每辆船的最终位置。复杂度为 $O(n\log C)$ ，也可以过。二分给定一个 mid ，进行 `check` 的时候，我们只需要记录下来前一艘船船头最终能到达的位置-前一艘船的长度的值，然后计算当前这辆船的船头能到达的最远距离（在没有船挡路的情况下），然后在两者之间取一个 $\min$ 就是该船船头能到达的最终位置。递推计算最远的船能否通过终点即可。（任何一辆船达不到终点即可返回）

第三种方法： $O(n)$ 的做法，也是最简单的做法。最终通过终点的时候，一定是一个船后面堵着剩余所有的船，那么影响时间的就只有最前面这辆船，所以对于每一辆船，假设它是和 0 船堵在一起的最靠前的一辆船，那么可以计算出一个值，所有的船的计算值的最大值就是答案。计算的时候一定不要忘了算上这堵在一起的一堆船的船身长度，因为最后一辆车的车头通过终点，才算结束。

Problem 2 旅行计划 (travelling)

题目大意：给定一个任意的无向图，问最少画几笔，使得所有的边被画过一次且仅一次。

解法：每个连通块显然是独立的。对于一个连通块（除了单个点的），如果奇度数点个数为 k ，那么至少需要 $\max(k/2, 1)$ 条路径。这是因为在一个无向图中，将两个度数为奇数的点连起来，就可以消去两个奇数点。所以如果一个无向图要有欧拉回路（全部点的度数全为偶数），只要加 $k/2$ 条边就可以了。于是乎，我们只要将一个连通块变成欧拉图，搜一遍得到路径，再将我们人为添加的边删掉，剩下的就是这个连通块的“笔画”了。

这里为什么一定变成欧拉回路而不是欧拉通路，其实这里欧拉回路和欧拉通路都是可以的，得到的答案是一样的。主要是算法实现上的问题，如果变成欧拉通路，就一定得从剩下的两个奇数点出发，终止。至于为什么这里加 $k/2$ 条边后扫出的结果删掉多加的边就是答案，并且这个答案 $= \max(k/2, 1)$ 呢？这是因为一个图中，我们从奇数点开始走，停止的也一定是在奇数点，那么再一遍遍不重复地从图中走出一条条类似前面地路径（奇数点

开始, 奇数点结束)然后将这些路径地终点连接下一条路径的起点(多加的边), 这样又因为每一条路径的起止点都为奇数点, 一条边删去两个奇数点。所以最终把他们连成欧拉回路所需的边的数量就是 $k/2$ 。

Problem 3 基站建设 (station)

题目大意: 给你一个 8×8 的矩阵, 你需要遍历上面给定的某些格子。每次从一个点到另一个点的代价两个格子的切比雪夫距离的最大值。求最小总代价。

60 分做法: 状态压缩动态规划。

100 分做法:

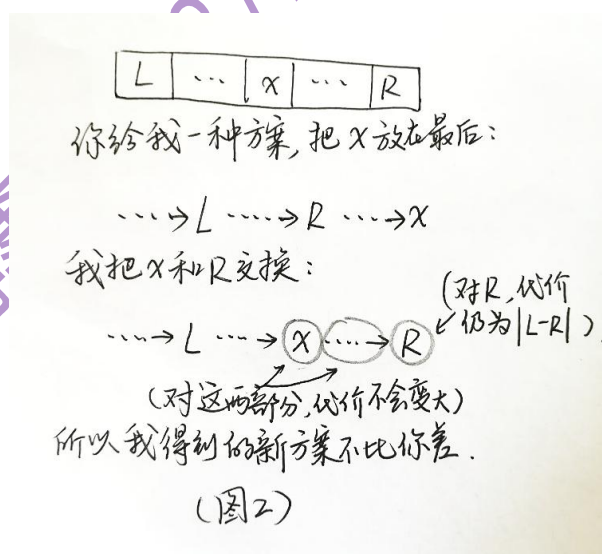
不妨先考虑一维的情形。也就是说, 需要放鹅卵石的格子排成一行。

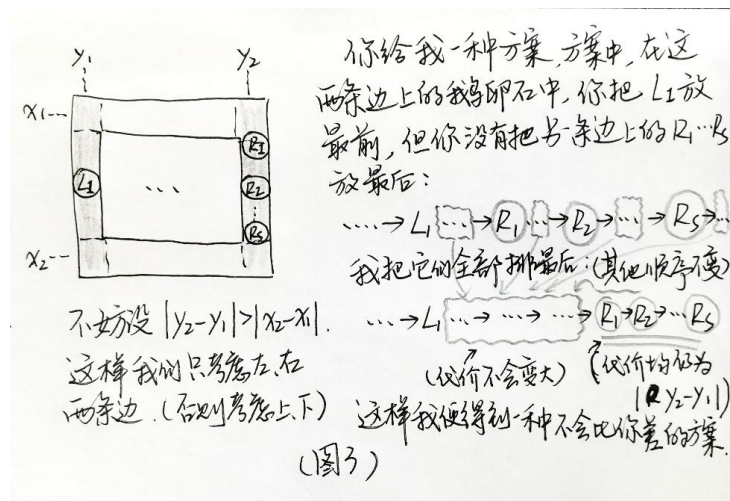
容易想到, 应该“先中间后两边”。更严格地说, 现在要把连续的一段格子中的鹅卵石摆放完成, 那么把目标位置处于最左边或者最右边的鹅卵石最后放, 一定不会更差。

下面稍许做些说明: 不妨考虑这样一种情况, 格子 $L \sim R$ 中有些格子要放鹅卵石, 而且格子 L 和 R 一定要放 (下面把目标位置为 x 的鹅卵石称为鹅卵石 x)。假如你给我一个方案, 鹅卵石 L 和鹅卵石 R 都不是最后放, 那么, 把这个方案中鹅卵石 L 、 R 中后放的那一个与最后放的那个鹅卵石交换顺序, 答案不会变差。也就是说, 让鹅卵石 L 或者鹅卵石 R 最后放是不会错过最优解的。(如图 2)

于是, 一维的情况就可以使用区间动态规划, 每次决策是让最左边还是让最右边的鹅卵石最后放, 剩下的部分就变成了一个子问题。

回到原题。由一维的情况, 自然地会有如下猜想: 放鹅卵石应该“先中间后四周”。或者说, 考虑一个矩形区域, (x_1, y_1) 为左上角, (x_2, y_2) 为右下角, 那么, 考虑让某一条边上的鹅卵石最后放, 代价不会变大。仔细想想这也不难说明。(如图 3)





这样我们就可以进行动态规划了。枚举把哪一条边上的鹅卵石最后放，余下的便是子问题。

思考：如果题目中的距离变成曼哈顿距离，即 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 之间的距离计算公式为 $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 怎么办？

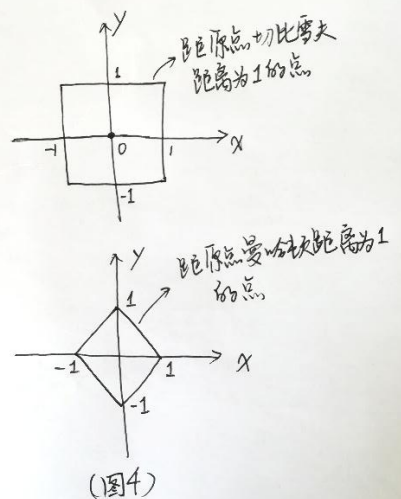
这里稍作提示。设点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 令点 P_1' 为 $(x_1 + y_1, x_1 - y_1)$, P_2' 为 $(x_2 + y_2, x_2 - y_2)$, 则借助恒等式

$$\max(|a|, |b|) = (|a + b|, |a - b|) / 2$$

可以推出

$$\begin{aligned} & P_1' \text{ 与 } P_2' \text{ 间的切比雪夫距离} \\ &= \max(|(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)|, |(x_1 - x_2) - (y_1 - y_2)|) \\ &= |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \\ &= P_1 \text{ 与 } P_2 \text{ 间的曼哈顿距离} \end{aligned}$$

本质上，我们进行了一次旋转坐标系的操作，可以通过右图 4 直观地理解。



本题的原题中用的就是曼哈顿距离。为了降低难度我直接改成使用切比雪夫距离。这种曼哈顿距离与切比雪夫距离的相互转化的技巧，有时会使用到。

点评：上面采用的分析方法是，先简化问题：先思考一维的简单情形，看看是否能从中得到启发。有时题目的条件很复杂，约束很多，不知如何下手，这时适当想一想“去掉一些条件和约束，我该怎么做”，有助于找到突破口。